iAquaria ESP32 硬件系统安装手册

ESP32 主板 + ESP32-CAM 摄像头 · 复刻安装指南

传感器组成 / 连接方式 / 供电架构 / 注意事项

文档版本	日期	修订内容
V1.0	2026-09-16	初版
V1.1	2026-09-18	新增第 5 章整机安装（单电源防水盒装配、PG12×9 对外接口、220V 加热棒切换回路、CO2 阀装气瓶出口）； 4.9

表 0-1 文档修订记录

1 系统概览

本系统由两块相互独立的设备组成，可分别安装、分别复刻：ESP32 主板（传感与控制中枢）与ESP32-CAM 摄像头节点。主板通过 RS485 总线（Modbus RTU）挂载 TDS 与 pH/ORP 两个从机，本地直连水温、水位、光照三类传感器，并驱动 5 路执行器（CO2 电磁阀、喂食器、水族灯、加热棒、补水泵）；经 2.4GHz WiFi 接入局域网后提供 Web 控制面板与 WebSocket 实时遥测，同时通过 MQTT/TLS 把数据上行到云 Broker，手机 App 在局域网外可经云订阅查看实时数据与云照片，并远程下发设备控制与投喂命令（固件 v0.1.2 起）。

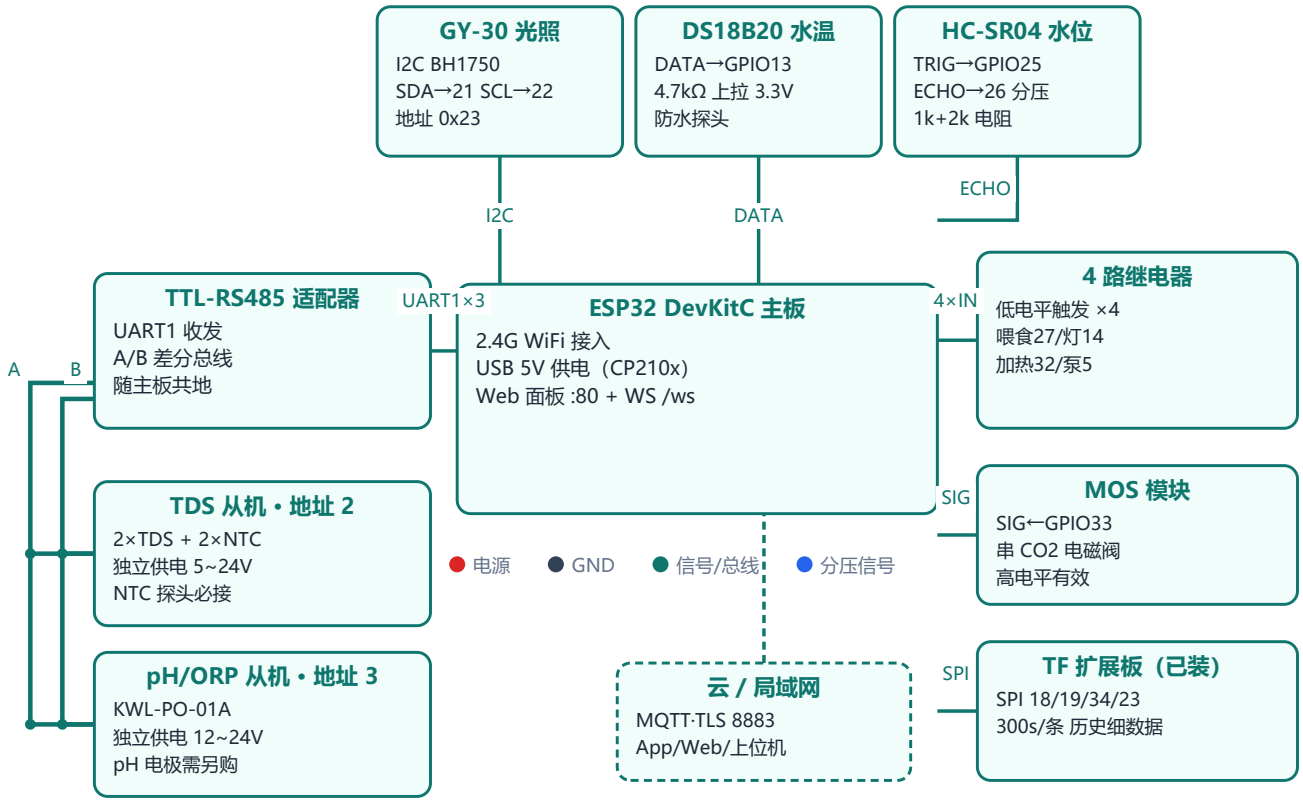


图 1-1 系统总体连接示意（虚线为无线链路）

设备	端口 / 路径	用途
ESP32 主板	http://<主板IP>/（:80）	Web 控制面板
ESP32 主板	ws://<主板IP>/ws	实时遥测 / 控制 WebSocket
ESP32 主板	MQTT over TLS → 8883	遥测 / 事件 / 云照片上行 EMQX
ESP32-CAM	/status · /capture（:80）	状态 JSON · 单帧 JPEG
ESP32-CAM	:81/stream	MJPEG 视频流（≤3 客户端）
ESP32-CAM	MQTT over TLS → 8883	云照片 retained 发布
手机 App / 云	WSS → 8084	局域网外云查看订阅 / 控制命令下发

表 1-1 网络与服务端口一览（<主板IP> 建议在路由器做 DHCP 静态绑定）

2 物料清单（BOM）

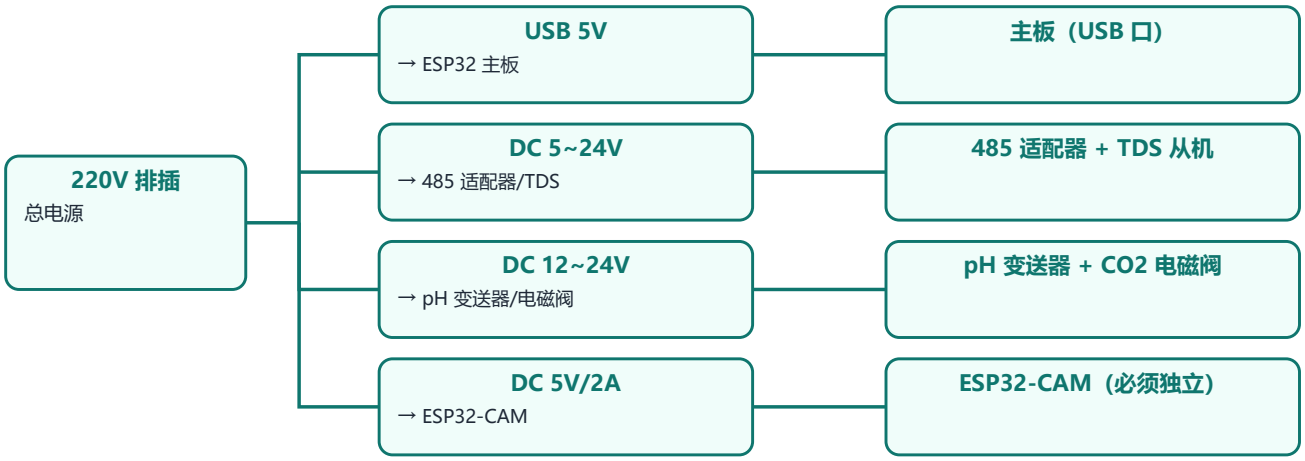
模块 / 器件	规格要点	数量
ESP32 DevKitC 主板	ESP32-WROOM-32（D0WD-V3），4MB Flash，CP210x USB 串口	1
TTL-RS485 适配器	丝印 VCC / TXD / RXD / GND，无 DI、RO、DE	1
TDS 四通道 Modbus 模块	Holtek HT66F3185，2×TDS 探头 + 2×NTC 探头（随附），出厂地址 2	1
pH/ORP 变送器	KWL-PO-01A，含 NTC 10K-3950 温补探头；pH 玻璃电极（BNC）需另购	1
DS18B20 防水水温探头	不锈钢封装，需 4.7kΩ 电阻（DATA 上拉）	1
HC-SR04 超声波模块	水位测量，需 1kΩ + 2kΩ 电阻（ECHO 分压）	1
GY-30 光照模块	BH1750，I2C；模块无上拉时需 2×4.7kΩ	1
4 路继电器模块	低电平触发（光耦隔离型优先）	1
MOSFET 触发模块	如 IRF520 / D4184，控制 CO2 电磁阀	1
CO2 电磁阀 + 钢瓶套件	按阀额定电压配独立 DC 电源（常见 12V / 24V）	1
执行负载	喂食器 / 水族灯（优先 DC）/ 加热棒 / 补水泵	各 1
TF 卡 + SPI 卡座（可选）	扩展历史存储（已装机实测）；MISO 固定 GPIO34（仅输入）；FAT32 格式	1
整机装配套件	防水盒 200×120×75mm；PG16×1（主电源进线）、PG12×9（负载/信号出线）1+套；头；USB-A 母座；LM2	
3D 打印外壳	传感器 / 摄像头户外防护壳（自带出线嘴，配 PG12 锁头）	按需
ESP32-CAM 摄像头	OV2640/OV3660，板载 PSRAM 必须；另配 ESP32-CAM-MB 下载板（microUSB，板载 CH340G）	
电源	USB 5V（主板）、DC 5~24V（485 从机）、DC 12~24V（pH/电磁阀）、5V/2A（摄像头）	各 1
辅材	杜邦线 / 端子 / 屏蔽双绞线 / 防水热缩管 / 户外外壳	若干

表 2-1 物料清单

3 供电架构

本节为模块级调试供电口径：各模块可独立供电，便于单独复刻与排查。整机装配采用第 5 章单电源方案：12V 适配器（220V→12V）为唯一外部电源经 PG16 进盒，盒内由 LM2596S 降压得到 5V、ESP32 板载 LDO 输出 3.3V，三种电压轨覆盖全部电路（见 5.1）。

系统共有五路彼此独立的电源，严禁混用或图省事并联。所有电源负极建议单点共地，其中 485 适配器的 GND 必须与主板 GND 连通（UART 参考地），否则通信错乱。



各独立电源的负极（GND）建议单点共地；485 适配器 GND 必须与主板 GND 连通（UART 参考地）。

图 3-1 供电架构

【注意】 pH/ORP 变送器（KWL-PO-01A）供电为 12~24VDC（以模块丝印为准），不能使用 ESP32 的 5V；
485 两从机必须独立供电，不能从 A/B 信号线取电；
ESP32-CAM 必须使用独立 5V/2A 电源，供电不足会在开启视频流时欠压反复重启；
继电器负载（加热棒/灯/泵/喂食器）的电源回路全部经继电器触点切换，与控制侧 5V 互相独立。

4 ESP32 主板安装

4.1 引脚分配总表

下表与固件源码 src/Config.h 完全一致，接线时逐行核对。引脚原则：GPIO6~11 接内部 Flash 严禁使用；GPIO0/2/12/15 为 strapping 脚避开不接负载；GPIO1/3 保留给 USB 串口日志；GPIO34~39 仅能作输入。

功能	GPIO	连接目标 / 要求
RS485 TX	17	→ 模块 RXD（交叉接到 TX）
RS485 RX	16	← 模块 TXD（交叉接到 RX）
方向脚	4	模块无此脚，GPIO4 不接线
水温 DS18B20	13	DATA，必须 4.7kΩ 上拉到 3.3V
水位 TRIG	25	→ HC-SR04 TRIG（3.3V 触发有效）
水位 ECHO	26	← HC-SR04 ECHO 经 1kΩ+2kΩ 分压（5V→3.3V）
I2C SDA	21	→ GY-30 SDA；模块无上拉时加 4.7kΩ
I2C SCL	22	→ GY-30 SCL
CO2 电磁阀	33	→ MOS 模块 SIG（高电平有效）
继电器 IN1	27	喂食器（低电平触发）
继电器 IN2	14	水族灯（低电平触发）
继电器 IN3	32	加热棒（低电平触发）
继电器 IN4	5	补水泵（低电平触发；GPIO5 为 strapping，须 10kΩ 上拉 3.3V）
TF SCK / MOSI	18 / 19	SPI（可选扩展）
TF MISO / CS	34 / 23	MISO 固定用 GPIO34（仅输入）；CS 用 GPIO23

表 4-1 主板引脚分配（与 Config.h 一致）

4.2 RS485 总线（TDS 与 pH/ORP 从机）

TDS 为两块板，测量板不能直接接 ESP32。测量板接两只带温补的 TDS 探头，接口是 TXD、RXD、GND、VCC（TTL 串口）。
测量板 TXD 接转接板 RXD，测量板 RXD 接转接板 TXD，VCC 与 GND 各自相连。原配排线若为同名直连，则保持原排线。
转接板输出 +5V、A、B、GND。A/B 与 pH 变送器并联，再接到主板侧 485 转 TTL。+5V 只供转接板，禁止从 A/B 取电。
测量板 TXD 多为 5V，直连会损坏 GPIO；两台从机共用 UART1，正常安装必须经 485，不能跳过转接板。

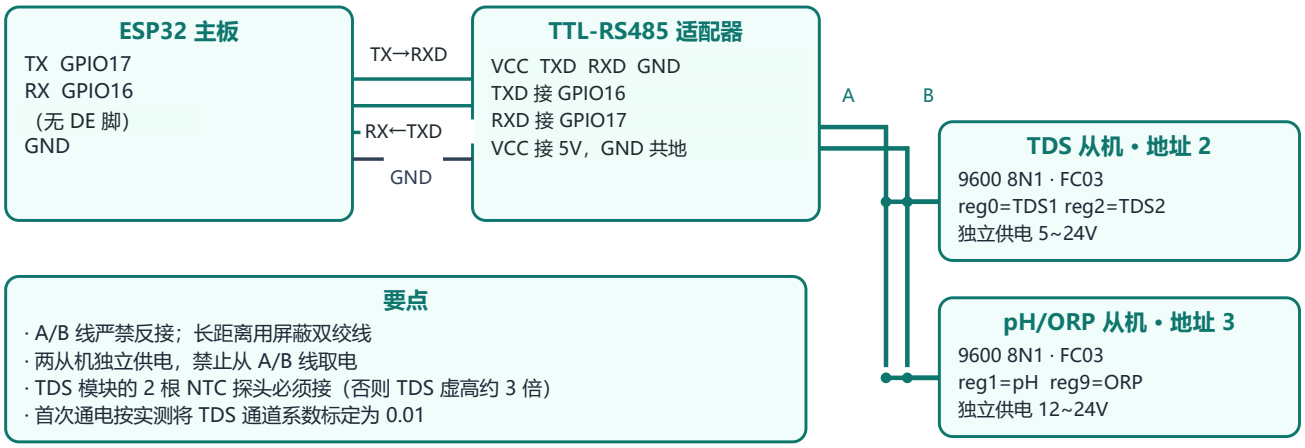


图 4-1 RS485 总线接线与从机参数

从机	地址	串口参数	寄存器（FC03）	换算
TDS 四通道模块	2	9600 8N1	reg0 = TDS1，reg2 = TDS2	原始值 × 0.01 = ppm
pH/ORP 变送器	3	9600 8N1	reg1 = pH，reg9 = ORP	× 0.01 = pH；× 0.1 = mV

表 4-2 Modbus 从机参数（地址与寄存器固定，勿改）

【注意】 两个从机地址固定为 2 / 3；主板按 2 秒周期轮询单个从机，一段一次最多读 4 个寄存器；TDS 模块的 2 根 NTC 温度探头必须接上：NTC 开路时模块按极低温补偿，TDS 读数虚高约 3 倍；reg1/reg3 为模块内部 NTC 通道，恒返回占位值 128，不对外发布温度；温度一律用 DS18B20；首次通电后按实测（如纯水）在配置中标定 TDS 通道系数 0.01（原始值 ~1036 → 10.4 ppm）；pH 变送器只随附 NTC 温补探头，pH 玻璃电极（BNC）需另行购买。

4.3 水温传感器 DS18B20

单总线器件，红=VCC(3.3V)、黄=DATA(GPIO13)、黑=GND。DATA 线必须用 4.7kΩ 电阻上拉到 3.3V（接在 DATA 与 3V3 之间）。防水探头沉入水中固定，引线接头做防水处理。接线见图 4-2。

4.4 水位传感器 HC-SR04

VCC 接 5V（VIN），GND 共地，TRIG 接 GPIO25。ECHO 输出为 5V 电平，必须经 1kΩ+2kΩ 分压（ECHO—1kΩ—节点—2kΩ—GND，节点接 GPIO26）降到 3.3V 再接入 ESP32，否则可能损坏 IO 口。探头垂直朝水面安装，注意盲区（约 2cm）与量程，液面波动大时取多次平均值（固件已内置滤波）。

4.5 光照传感器 GY-30（BH1750）

I2C 器件：VCC→3.3V、GND 共地、SDA→GPIO21、SCL→GPIO22，ADO 悬空（地址 0x23）。多数 GY-30 模块板载上拉；若模块无上拉，SDA/SCL 各加 4.7kΩ 上拉到 3.3V。安装于缸顶灯光环境下、避免水汽直接凝露（可加透明防水罩）。

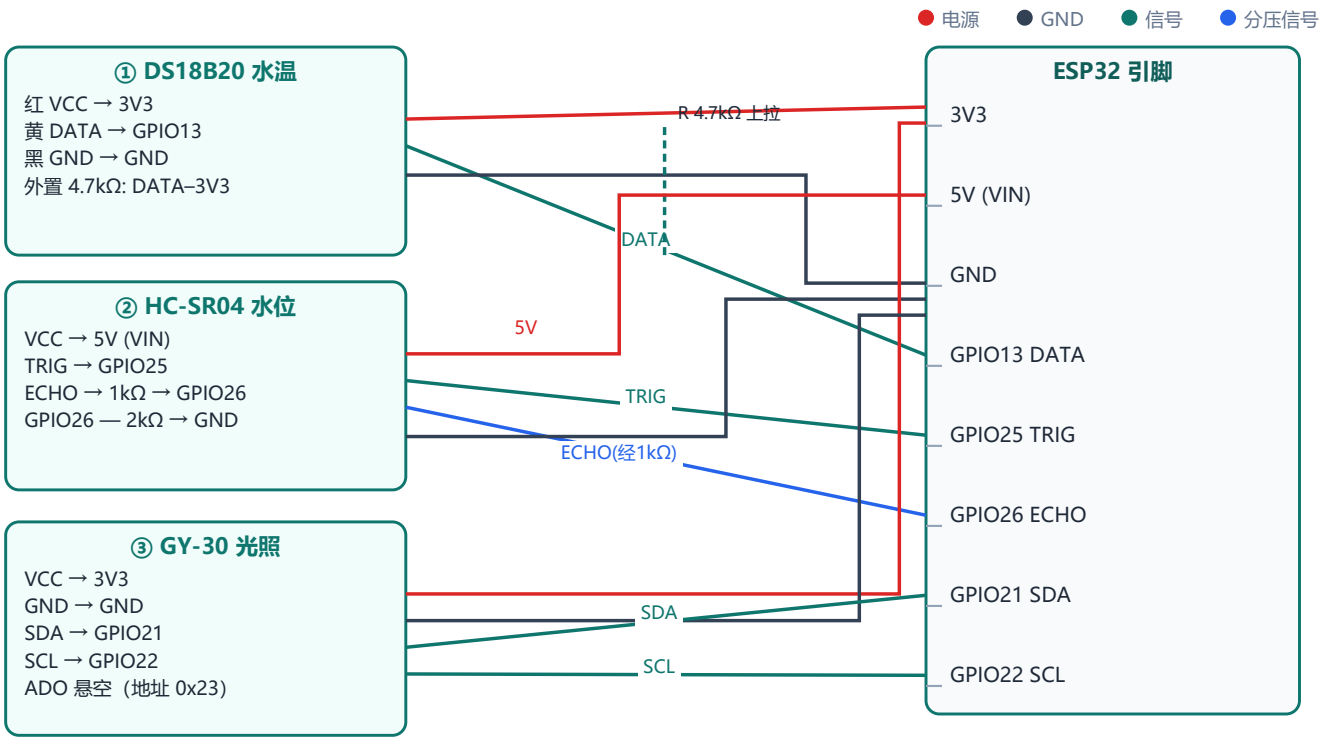


图 4-2 三类本地传感器点对点接线示意

4.6 阻容元件接法（防接错详图）

需要外接电阻的部位单独放大示意——电阻位置接错是复刻失败的头号原因，接线前对照图 4-3 逐项核对：DS18B20 上拉、HC-SR04 分压、GY-30 可选上拉。

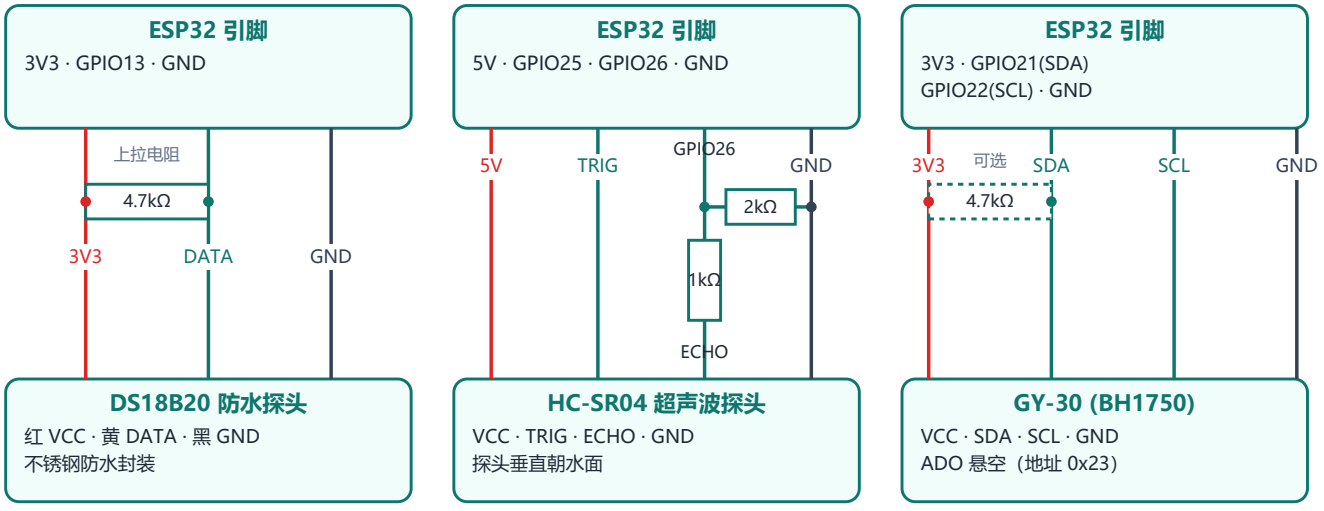


图 4-3 传感器阻容元件接法详图

4.7 执行器接线（继电器与 CO2 MOS）

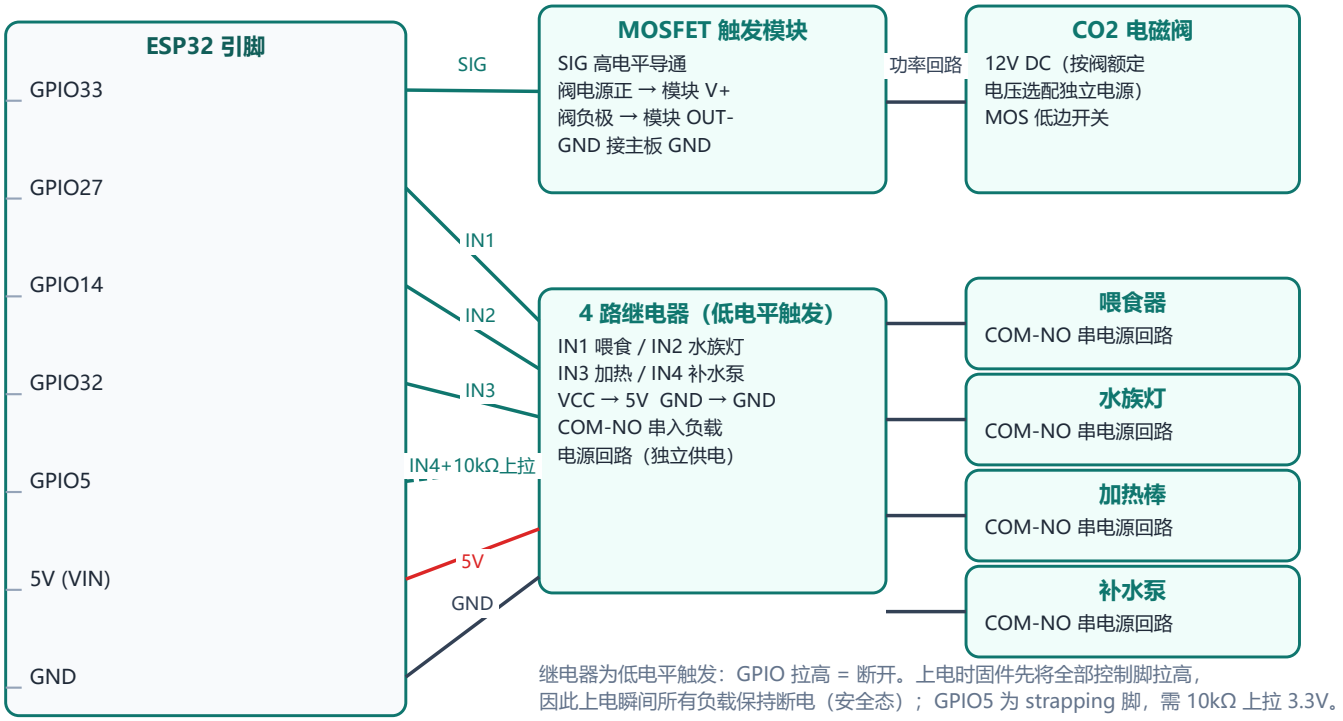


图 4-4 执行器接线（低电平触发继电器 ×4 + CO2 MOS 低边开关）

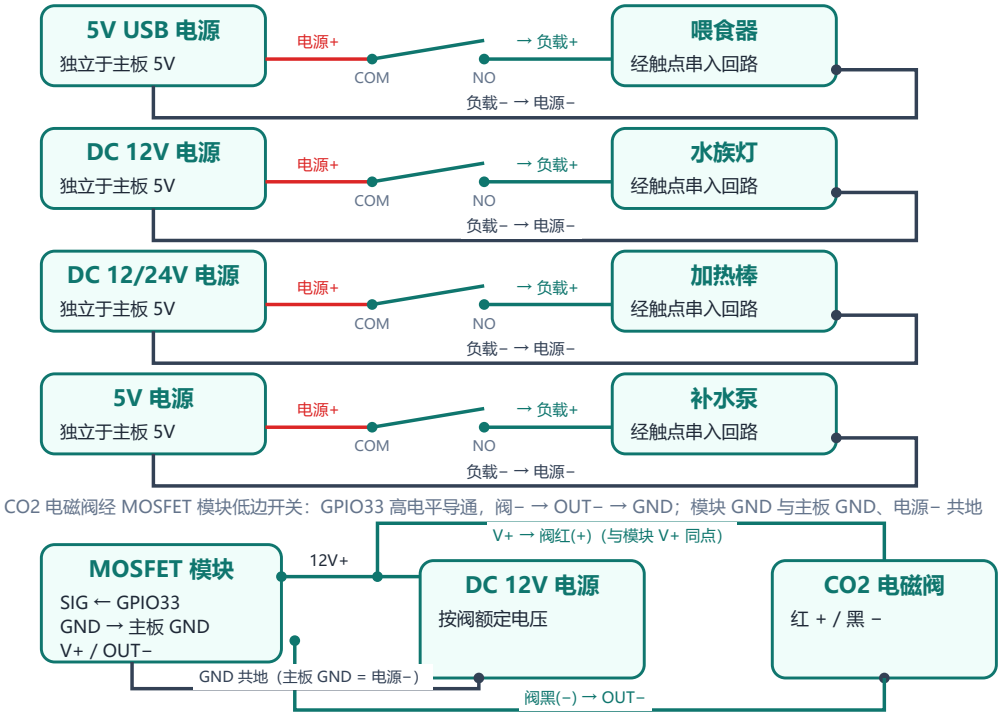
【注意】 继电器模块为低电平触发：GPIO 拉高 =
触点断开。固件上电先把全部控制脚拉高，上电瞬间所有负载保持断电（安全态）；
GPIO5（补水泵）为 strapping 脚，必须 10kΩ 上拉到 3.3V，否则上电可能误吸合；
CO2 电磁阀经 MOS 模块低边开关控制，阀电源按阀额定电压独立配置（常见 12V/24V DC）；
涉及 220V 市电的负载（部分水族灯/加热棒）务必由持证电工接线，优先选用 DC 低压产品；
所有负载电源回路经继电器 COM-NO 触点串入，不得与控制侧 5V 混接。

4.8 各路负载与 CO2 阀接线详图

每一路负载的电源回路必须串入对应通道的 COM-NO 触点（CO2 阀则经 MOS 模块 OUT−），电源正极进 COM、NO 出到负载正端、负载负端返回电源负极，严禁负载不经触点直通电源。喂食器/补水泵用 5V、水族灯 12V、加热棒按棒体额定 DC 电压，各路电源相互独立、与主板 5V 不共线。

每路负载电源回路串入对应继电器触点：电源+ → COM，NO → 负载+，负载− 返回电源−（触点不流过控制侧 5V）

控制侧：IN1=GPIO27 喂食器 · IN2=GPIO14 水族灯 · IN3=GPIO32 加热棒 · IN4=GPIO5 补水泵（低电平吸合，GPIO5 需 10kΩ 上拉）



CO2 电磁阀经 MOSFET 模块低边开关：GPIO33 高电平导通，阀− → OUT− → GND；模块 GND 与主板 GND、电源− 共地

图 4-5 继电器各通道与负载、CO2 电磁阀接线详图

4.9 TF 卡扩展（可选，已装机实测）

SPI 模式接 TF 卡座，模块供电 5V（或 3V3，视模块而定）：SCK→GPIO18、MOSI→GPIO19、MISO→GPIO34（仅输入脚，固定）、CS→GPIO23。MISO（GPIO34）无内部上拉，建议在模块侧加 10kΩ 上拉到 3.3V。注意本项目因 GPIO5 已被补水泵占用，CS/MISO 与常见 VSPI 例程（5/18/19/23）不同，接线以图 4-6 为准。TF 卡需 FAT32 格式。

装 TF 卡后，固件按默认 300 秒（5 分钟）写一条遥测细数据（写卡周期可在 Web 面板 cfg.set 调整，范围 5–3600 秒），24 小时 / 7 天历史曲线查询改读 TF 细数据（稀疏采样，1~2 秒返回）；不焊 TF 卡座不影响主功能，此时以及 30 天 / 1 年查询均使用片内 LittleFS 分区（640KB，写满后重启自动截去最旧一半）。



MISO（GPIO34）为仅输入脚、无内部上拉：MISO 线建议在模块侧加 10kΩ 上拉到 3.3V；

TF 卡按默认 300 秒（5–3600s 可调）写一条细数据，支撑 24h/7d 曲线秒级查询。引脚与 Config.h 一致，请勿按 VSPI 例程接 5/18/19/23。

图 4-6 TF 扩展卡 SPI 接线示意（引脚与 Config.h 一致）

5 整机安装（单电源防水盒装配）

本章将第四章的全部模块与接线整合进 200×120×75mm
防水盒：芯片与驱动电路（含继电器）装于盒内——继电器必须盒内内置（GPIO
低电平触发控制线须保持厘米级，外置控制盒拉长控制线易误触发，威胁加热棒/CO2 安全）；传感器与摄像头用 3D
打印外壳装于缸壁挂架，经 PG12 防水接头与主机连接；对外仅一路 PG16 主电源进线，实现"一进多出"的整机防水布局。

5.1 单电源供电方案（12V / 5V / 3.3V 三轨 + 负载自备电源）

220V→12V 适配器（12V/3A）是传感与控制系统的唯一外部电源，经 PG16 接头进盒后分三路电压轨：12V
母线供补水泵、喂食器（经继电器触点）与 485/pH 从机；LM2596S 可调降压模块（先空载调至 5.0V 再接负载）输出 5V
母线为 ESP32 主控与本地传感器供电，其中经面板 USB-A 母座单独一路为摄像头提供 5V 独立供电；3.3V 由 ESP32 板载
LDO（3V3 引脚）提供，仅用于 I2C 上拉与信号电平参考。加热棒（220V AC）与水族灯（24V/12V
适配器）为负载自备电源：电源线进盒仅经继电器触点切换后出盒，不取自 12V 轨。

电压轨	来源	供电路径	主要负载
12V	适配器 220V→12V	PG16 进盒 → 12V 端子排	继电器触点回路（补水泵、喂食器）、CO2 电磁阀（12V 型）、TDS 与 pH/OR
5V	LM2596S 降压（≥3A 版）	12V → LM2596S → 5V 端子排	ESP32 主控、TF 扩展板、HC-SR04、DS18B20、GY-30；USB-A 母座 → 摄像
3.3V	ESP32 板载 LDO	3V3 引脚，仅板内短距	I2C 上拉、TDS/pH 信号电平参考（禁止外带大电流负载）
自备电源	负载自带	进盒 → 继电器触点 → 出盒	加热棒（220V AC，只切相线 L）、水族灯（24V/12V 适配器 DC 侧切换）

表 5-1 三电压轨分配（整机装配口径；单点共地：12V 适配器负极、LM2596S 输出负极与主板 GND 在端子排汇接）

【注意】 LM2596S 必须选 ≥3A 版本：摄像头 MJPEG 流峰值约 2A，与主控共用 5V 轨时线径 ≥22AWG；若实测满载压降 >0.2V，加装第二片 LM2596S 专供摄像头；
加热棒 220V 回路：只切相线 L（N 直通），继电器触点须 250VAC/10A 额定；盒内强电端子加绝缘护罩，与弱电分区距离 ≥30mm；加热棒自带温控作双保险；
CO2 电磁阀直接装于钢瓶减压表出口（低压侧），阀后串止逆阀防停气倒吸；主机盒仅经 PG12 出 12V 二芯控制线（MOS 低边）到阀；
12V 适配器按"传感控制 + 补水泵 + 2A 摄像头"估算，12V/3A 足够并留 30% 余量；灯与加热棒为自备电源，不计入。

5.2 防水盒内部布局

盒内按"强弱电分区、散热远离主控、端子靠边"原则分为四区一线（图 5-1）：① 电源区（DC005 进线端子、3A
保险丝、LM2596S）放左下角，靠近 PG16 开孔；② 三轨端子排（12V/5V/GND + USB-A
母座）沿底边布置，所有轨线先汇接端子排再分发；③ 主控区居中——ESP32 DevKitC 装在排母座上（便于更换），TF
扩展板卡座朝盒盖；④ 驱动区靠右侧壁——继电器×4、CO2 MOS、TTL-485，让 12V
负载回路接线最短；剩余空间作散热与走线预留。LM2596S 工作发热，布局上远离 ESP32 与 TF 卡。

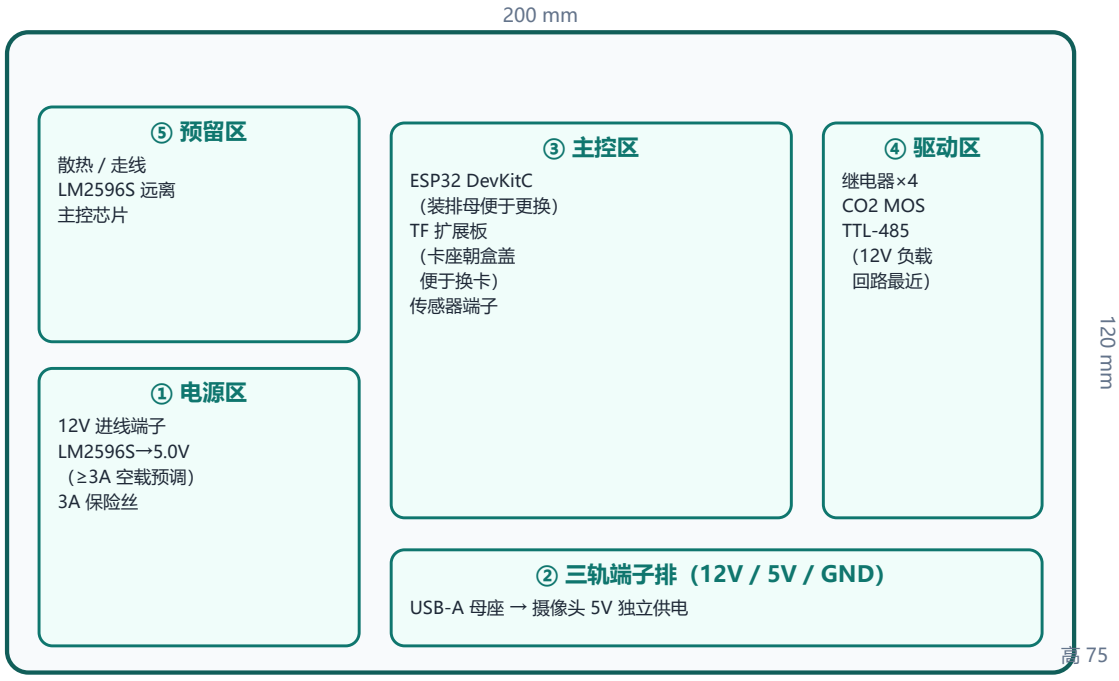


图 5-1 防水盒内部布局（俯视，比例 2:1）

5.3 对外接口布局

对外开孔集中在后侧壁与右侧壁（图 5-2）。后侧壁 PG12 ×9（M16×1.5，孔径 □20）分两排，中心距 ≥30mm：下排 5 路负载（①加热棒 ②灯 ③补水泵 ④喂食器 ⑤CO2 阀）、上排 3 路信号与 1 备用（⑥485 总线 ⑦温感+光照 ⑧水位超声 ⑨备用）。每路负载独立一只 PG12，避免多路共缆导致线径不匹配与检修牵连：加热棒与灯为"进盒+出盒"4 芯同缆（1.5mm² / 0.75mm²），补水泵、喂食器、CO2 阀各 2 芯。右侧壁 1 只 PG16（M20×1.5）为 12V 主电源进线，同侧配 1 只 USB-A 母座为摄像头供电。电源进线与信号出线分侧布置，强电与弱电线缆间距 ≥30mm。

接口	规格	数量	穿线 / 用途
PG16	M20×1.5（□22 开孔）	1	12V 主电源进线（右侧壁，紧邻电源区）
PG12	M16×1.5（□20 开孔）	9	下排负载：①加热棒（4 芯 1.5mm²）②灯（4 芯 0.75mm²）③补水泵（2 芯）④喂食器（2
USB-A 母座	□10 开孔或 DIP 面板件	1	摄像头 5V 独立供电（USB-A→microUSB 线接 CAM-MB）
PG12 闷头	与 PG12 配套	按需	未用孔位立即封堵，保持密封等级

表 5-2 对外接口开孔一览

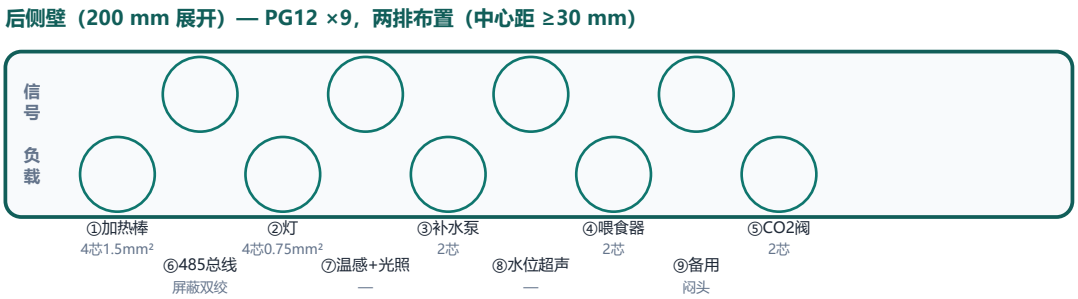


图 5-2 对外接口面板布局（后侧壁 + 右侧壁展开）

5.4 装配步骤与走线规范

· 开孔：按表 5-2 用阶梯钻/开孔器在侧壁开孔，PG 接头自带橡胶密封圈与锁母，锁紧后线缆不可抽动；

· 固定：端子排与各模块用尼龙柱/3M 双面胶固定于盒底，先装端子排与电源区，再装主控区与驱动区；

· 调压：12V 先只接 LM2596S，万用表监测输出，空载调至 5.0~5.1V 后断电再接主控与外设（防止过压烧板）；

· 接线：按第四章各图完成盒内接线；所有线缆套标签管，485 与 DS18B20 长距段用屏蔽双绞线；

· 走线：220V/12V 强电与 I2C/1-Wire/UART 分开 ≥30mm，强电端子加绝缘护罩；进盒线缆在开孔内侧做滴水弯（先下沉再上行）防冷凝水顺线入盒；

· 密封：盖盒前完成全部通电测试；密封圈压紧、螺丝对角均匀上紧，传感器 3D 打印外壳出线嘴同样配 PG12 锁头；主机盒置于缸侧并垫高 ≥100mm 防溅水。

5.5 上电检查（整机）

顺序：12V 空载测适配器输出 → LM2596S 空载调 5.0V → 断电接主板，上电测 3V3 引脚为 3.3V → 插入 USB-A 测摄像头供电 ≥4.9V → 逐路恢复传感器与负载；加热棒 220V 回路先断开加热棒本体、用 Web 面板验证触点通断正常后再恢复带载（先验开关逻辑，后上强电）。任一轨电压异常立即断电排查，三轨正常后再进入第 6 章摄像头安装与第 7 章验收。

6 ESP32-CAM 摄像头安装

6.1 硬件与供电

使用 AI-Thinker 兼容排布的 ESP32-CAM（OV2640/OV3660），板载 PSRAM 必须有效（固件已按 PSRAM 编译），模块插在 ESP32-CAM-MB 下载板上使用（板载 CH340G 与 microUSB 母口）。运行供电必须满足 5V/2A：调试期用独立 5V/2A 适配器经 MB 板 microUSB 接入；整机装配时由主机面板 USB-A 母座专路供电（见 5.1，USB-A→microUSB 线）。供电不足会在开启 MJPEG 流时反复重启。摄像头仅支持 2.4GHz WiFi（STA 模式连路由器），整装入 3D 打印防水外壳（镜头开窗、出线嘴配 PG12）。

6.2 首次配网与网络接入

首次上电若 STA 连不上路由器，15 秒后自动开启热点 iAqua-Cam（密码 12345678）；手机连入热点后访问 http://192.168.4.1/wifi 配置家庭 WiFi（保存后重启）。建议在路由器为摄像头做 DHCP 静态绑定（示例环境：主板 192.168.3.190、摄像头 192.168.3.191）。Windows 无原生 mDNS，访问一律使用 IP 而非 iaqua-cam.local。

6.3 视频与云照片接入

浏览器直接打开 http://<摄像头IP>:81/stream 可看 MJPEG 实时流；流最多支持 3 个并发客户端，超出后上位机/App 自动退化为 ~1.4fps 快照轮询（/capture）。在 /cloud 页配置与主板相同的 EMQX Broker 后，摄像头按设定周期把 JPEG 云照片 retained 发布到 <topic>/img，供 App 局域网外查看；/cloudsnap 可立即拍一帧上传用于测试。CAM 固件需 v0.1.2 及以上：旧版存在 TLS 部分写导致的"上传假成功"问题（日志显示已上传但云端收不到），v0.1.2 已修复并实测。

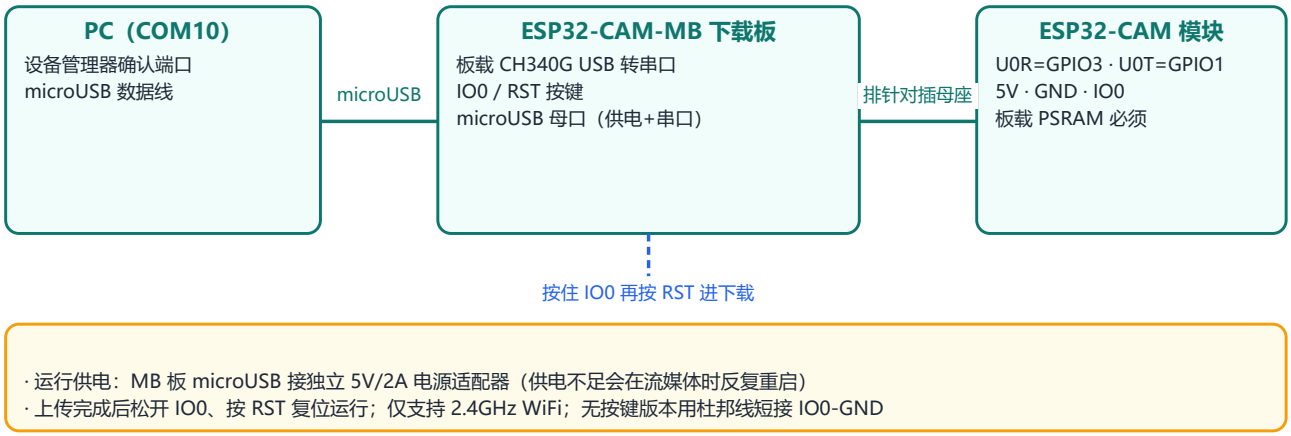


图 6-1 ESP32-CAM-MB 下载板连接示意（详细写入步骤见《固件安装与测试手册》）

7 安装验收清单

#	检查项	预期结果
1	主板串口（115200）启动日志	无重启循环；WiFi 连接成功或提示 AP 配网
2	上电安全态	上电瞬间 4 路继电器全部保持断开、CO2 电磁阀关闭
3	Web 面板	http://<主板IP>/ 打开，遥测数值实时刷新
4	RS485 从机在线	TDS（地址2）与 pH/ORP（地址3）读数正常、无超时
5	本地传感器	水温/水位/光照读数合理（手挡水面、遮光照有变化）
6	执行器	Web 面板手动开/关每一路，触点动作与指示灯一致
7	云上行	EMQX 控制台可见设备在线，iaquaria/<设备ID>/tel 每 30 秒一帧
8	摄像头	:81/stream 出图；/cloudsnap 云照片可在 App 查看（CAM 固件需 v0.1.2+）
9	TF 卡历史（如已装）	App/Web 切 24h/7d 曲线 1~2 秒返回；Web 面板 cfg.set 可查 tf 节点 period_s=300
10	整机装配（如已做）	三轨实测 12V / 5.0V / 3.3V；全负载 10 分钟 LM2596S 不过热；PG 接头锁紧、滴水弯到位

表 7-1 验收清单

8 关键注意事项汇总

【注意】 电气安全：ECHO 必须分压、DS18B20 必须上拉、GPIO5 必须上拉、继电器低电平触发；
供电：模块调试可各自独立；整机方案（第 5 章）下 12V 为传感控制系统唯一电源，485/pH/泵/喂食器由 12V
轨分路，摄像头由 5V 轨经 USB-A 专路；加热棒（220V）与灯为自备电源进盒仅经触点切换，禁止从主板 GPIO/5V 引脚借用；
总线：A/B 严禁反接；从机地址固定 2/3；Modbus 一段最多读 4 个寄存器（模块限制）；
传感：TDS 的 NTC 探头不接会虚高约 3 倍；pH 电极另购；NTC 开路同样导致 TDS 失真；
网络：Windows 访问用 IP（无 mDNS）；两台设备都只支持 2.4GHz；摄像头必须 5V/2A；
TF 卡：MISO=GPIO34（仅输入）需 10kΩ 上拉；勿按 VSPI 例程接 5/18/19/23；FAT32 格式；写卡周期默认 300s（5–3600s 可调）；
刷机：严禁强杀 esptool（会卡死 CP210x 需重插 USB）；刷机前在设备管理器禁用 Eltima 虚拟串口对。